CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le groupe du tétraèdre et une représentation de degré 3

Énoncé

Cadre. Une représentation d'un groupe fini G est un morphisme $\rho : G \to GL(V)$ (V un $\mathbb{C}$-espace de dimension finie, le degré) ; son caractère est $\chi(g) = \operatorname{tr}\rho(g)$, constant sur les classes de conjugaison. Pour deux fonctions χ, μ sur G, on pose $\langle \chi, \mu \rangle = \frac{1}{|G|}\sum_g \chi(g)\overline{\mu(g)}$.

On admet : (a) le nombre de caractères irréductibles est le nombre de classes de conjugaison ; (b) la somme des carrés de leurs degrés vaut $|G|$; (c) deux caractères irréductibles distincts sont orthogonaux ; (d) un caractère χ est irréductible si et seulement si $\langle \chi, \chi \rangle = 1$; (e) le produit de deux caractères est un caractère ; (f) un morphisme $G \to \mathbb{C}^*$ est un caractère irréductible de degré 1, et réciproquement.

Partie II. Dans $\mathbb{R}^3$ euclidien, on pose $A = (1,1,1)$, $B = (1,-1,-1)$, $C = (-1,1,-1)$, $D = (-1,-1,1)$, et $S = \{A, B, C, D\}$.

1. Calculer $\|A - B\|$ et toutes les distances entre sommets ; montrer que $ABCD$ est un tétraèdre régulier de centre $O = 0$, et que $A + B + C + D = 0$.

2. Soit $\mathcal{G}$ l'ensemble des isométries linéaires u de $\mathbb{R}^3$ telles que $u(S) = S$. Montrer que $\psi : u \mapsto u_{|S}$ est un isomorphisme de $\mathcal{G}$ sur $\mathfrak{S}(S) \simeq \mathfrak{S}_4$. (Pour la surjectivité, prolonger une permutation de S par linéarité à partir de la base (A, B, C).)

3. On obtient une représentation $\rho : \mathfrak{S}_4 \to GL_3(\mathbb{C})$. Écrire dans la base (A, B, C) la matrice de $\rho(\sigma)$ pour $\sigma = (A\,B)$, $(A\,B\,C)$, $(A\,B\,C\,D)$, $(A\,B)(C\,D)$, et en déduire le caractère χ de ρ.

4. Montrer que χ est irréductible.

5. Retrouver χ autrement : le caractère de la représentation de $\mathfrak{S}_4$ par matrices de permutation sur $\mathbb{C}^4$ est $\sigma \mapsto$ (nombre de points fixes de σ) ; montrer que $\chi = \mathrm{fix} - 1$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\langle P, Q \rangle = 3$ si $P = Q$ et -1 sinon, pour $P, Q \in S$.

Ce qu'on te demande. Une représentation de degré 3, dont on calcule les traces.

Corrigé

Question 4

Étape 1. Un tétraèdre régulier centré en 0

$\|A\|^2 = \|B\|^2 = \|C\|^2 = \|D\|^2 = 3$, et pour deux sommets distincts, par exemple $\langle A, B\rangle = 1-1-1 = -1$ (de même pour toutes les paires). Donc

$$\|P - Q\|^2 = 3 + 3 - 2(-1) = 8,$$

$$\|P - Q\| = 2\sqrt{2} \text{ pour } P \neq Q.$$

Les six arêtes ont la même longueur : $ABCD$ est un tétraèdre régulier. $A+B+C+D = (0,0,0)$: son centre de gravité est $O = 0$, à distance $\sqrt{3}$ des quatre sommets.

Question 5

Étape 1. Injectivité

$\det(A,B,C) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = 1(1+1) - 1(-1-1) + (-1)(-1+1) = 4 \neq 0$: (A,B,C) est une base. Si $u_{|S} = \mathrm{Id}_S$, u fixe la base (A,B,C), donc $u = \mathrm{Id}$: ψ (qui est clairement un morphisme : $(u \circ v)_{|S} = u_{|S} \circ v_{|S}$) est injectif.

Étape 2. Surjectivité

Soit σ une permutation de S. Soit u linéaire avec $u(A) = \sigma(A)$, $u(B) = \sigma(B)$, $u(C) = \sigma(C)$. Alors

$$u(D) = u(-A - B - C)$$

$$= -\sigma(A) - \sigma(B) - \sigma(C) = \sigma(D),$$

car $\sigma(A) + \sigma(B) + \sigma(C) + \sigma(D) = A + B + C + D = 0$. Donc $u_{|S} = \sigma$. Et u est une isométrie : $\langle u(P), u(Q)\rangle = \langle \sigma(P), \sigma(Q)\rangle$ vaut 3 si $P = Q$ et -1 sinon, comme $\langle P, Q\rangle$, pour P, Q dans la base (A,B,C).

$$\mathcal{G} \simeq \mathfrak{S}(S) \simeq \mathfrak{S}_4.$$

Par exemple, la transposition $(A\,B)$ est la réflexion par rapport au plan médiateur de $[A,B]$, qui contient C, D et O.

Question 6

Étape 1. Quatre matrices

Dans la base (A, B, C) :

- $(A\,B) : A \mapsto B,\ B \mapsto A,\ C \mapsto C :$ $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, trace 1.
- $(A\,B\,C) : A \mapsto B \mapsto C \mapsto A :$ $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, trace 0.
- $(A\,B\,C\,D) : A \mapsto B,\ B \mapsto C,\ C \mapsto D = -A-B-C :$ $\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, trace -1.
- $(A\,B)(C\,D) : A \mapsto B,\ B \mapsto A,\ C \mapsto D :$ $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, trace -1.

Avec $\chi(\mathrm{Id}) = 3$, et χ constant sur les classes :

	Id	$(1\,2)$	$(1\,2\,3)$	$(1\,2\,3\,4)$	$(1\,2)(3\,4)$
χ	3	1	0	-1	-1

Question 7

Étape 1. χ est irréductible

$$\langle \chi, \chi \rangle = \frac{1}{24}(1 \cdot 3^2 + 6 \cdot 1^2 + 8 \cdot 0^2 + 6 \cdot (-1)^2 + 3 \cdot (-1)^2)$$

$$= \frac{9 + 6 + 0 + 6 + 3}{24} = 1.$$

Par (d), χ est irréductible. On le note χ_4.

Question 8

Étape 1. Points fixes moins un

La matrice de permutation de σ a un 1 diagonal pour chaque point fixe, donc sa trace est $\mathrm{fix}(\sigma)$. Sur les classes : $\mathrm{fix} = (4, 2, 1, 0, 0)$, et

$$\mathrm{fix} - 1 = (3, 1, 0, -1, -1) = \chi_4. \ \checkmark$$

Explication : la droite $\mathbb{C}(1,1,1,1)$ est stable (caractère trivial 1), et l'hyperplan $x_1+x_2+x_3+x_4=0$ aussi : c'est exactement le tétraèdre vu dans cet hyperplan (sommets $e_i - \frac{1}{4}(1,1,1,1)$).

Le piège

Écrire la matrice de $(A\,B\,C\,D)$ en oubliant que D n'est pas un vecteur de la base : il faut remplacer D par $-A-B-C$.

La méthode

Pour fabriquer une représentation : faire agir le groupe géométriquement (ici sur un tétraèdre), puis calculer les traces dans une base bien choisie.

Rappels de cours utilisés

- **Isométrie et produits scalaires.** Une application linéaire u de $\mathbb{R}^3$ est une isométrie si et seulement si $\langle u(x), u(y)\rangle = \langle x, y\rangle$ pour x, y dans une base.
- **Produit scalaire des caractères.** $\langle \chi, \mu\rangle = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi(g)\overline{\mu(g)} = \frac{1}{|G|}\sum_{\text{classes } C}|C|\,\chi(C)\overline{\mu(C)}$.